空气


空气 氧气
物质的分类
混合物：由两种或两种以上物质组成
纯净物
单质：由一种元素组成的纯净物
化合物
有机物：含有碳元素的化合物
无机物
氧化物：由氧元素和另一种元素组成的化合物
酸：电离时形成的阳离子全部是氢离子的化合物
碱：电离时形成的阴离子全部是是氢氧根离子的化合物
盐：由金属阳离子或铵根离子和酸根离子构成的化合物
空气
空气成分及其体积分数
氮气：78%
氧气：21%
稀有气体：0.94%
二氧化碳、其他气体和杂质：0.06%
空气各成分的性质和用途
氧气
性质：供给呼吸、支持燃烧
用途：医疗急救、登山、炼钢、气焊等
氮气
性质：不活泼、液氮沸点低
作保护气、制造低温环境等
稀有气体
性质：不活泼、通电发光
用途：作保护气、多用途电光源
空气中氧气体积分数的测定
原理：4P + 5O2 点燃 2P2O5
现象
产生大量白烟，放热
冷却后，水倒流入集气瓶，约占集气瓶内气体体积的1/5
结论：氧气约占空气总体积的1/5
空气的污染与防治
污染物：SO2、NO2、CO、O3、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）
保护：：加强大气质量监测，改善环境状况，使用清洁能源等


空气 氧气
氧气的性质
物理性质：无色、无味的气体，密度比空气略大，不易溶于水
化学性质
比较活泼，具有氧化性
与木炭反应
现象：发白光，生成使石灰水变浑浊的气体
原理：C+O2 点燃 CO2
与硫反应
现象：蓝紫色火焰，放热，生成有刺激性气味的气体
原理：S+O2 点燃 SO2
与铁丝反应
现象：火星四射，放热，生成黑色固体
原理：3Fe+2O2 点燃 Fe3O4
氧气的制取
工业制法
方法：分离液态空气法
原理：利用液态空气中液氮和液氧的沸点不同
实验室制法
分解过氧化氢溶液
原理：2H2O2 MnO2 2H2O+O2↑
发生装置：固液不加热型
加热高锰酸钾
原理：2KMnO4 △ K2MnO4+MnO2+O2↑
发生装置：固体加热型
步骤：查装定点收离熄
收集方法：排水集气法或向上排空气法
检验方法：将带火星的木条伸入集气瓶中，若木条复燃，证明是氧气
验满方法
排水法：当集气瓶口有较大气泡冒出时，证明已满
向上排空气法：将带火星的木条放在集气瓶口，若木条复燃，证明已满

考点一　物质的多样性

►考向 01 纯净物、混合物等概念的判断

【典例】（2025·江苏常州·中考真题）下列秦代陶俑彩绘上的颜料中属于氧化物的是

A．朱砂(HgS)　　B．铅丹(Pb_3O_4)

C．炭黑(C)　　D．孔雀石[$Cu_2(OH)_2CO_3$]

【答案】B

【解析】A、朱砂化学式为 HgS，由汞（Hg）和硫（S）两种元素组成，不含氧元素，不属于氧化物；

B、铅丹学式为 Pb_3O_4，由铅（Pb）和氧（O）两种元素组成，其中一种元素是氧元素，属于氧化物；

C、炭黑化学式为 C，是只由一种元素组成的单质，不属于氧化物；

D、孔雀石化学式为 $Cu_2(OH)_2CO_3$，包含铜（Cu）、氧（O）、氢（H）、碳（C）四种元素，虽然含有氧元素，但它不是由两种元素组成的化合物，不属于氧化物。

故选 B。

【变式】（2024·江苏南通·中考真题）诗句“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲”中涉及的石灰石，其主要成分 $CaCO_3$ 属于

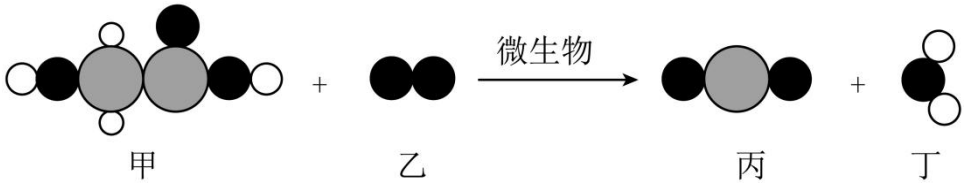
A．酸　　B．碱　　C．盐　　D．氧化物

【答案】C

【解析】碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子组成的纯净物，因此碳酸钙属于盐；故选 C。

►考向 02 物质分类的微观理解

【典例】（2025·江苏常州·中考真题）乙醇酸($C_2H_4O_3$)是制备生物降解材料聚乙醇酸的原料，其在自然环境中降解的微观示意图如图(相同小球表示同种原子)，下列说法正确的是



A．参与反应的甲、乙分子个数比为 1：1

B．乙在空气中体积分数最大

C．反应过程中生成的丙属于有机化合物

D．生成物丁的化学式为 H_2O

【答案】D

【解析】由微观示意图和乙醇酸的化学式可知，● 是氧原子、○ 是氢原子、● 是碳原子，故该反应为

乙醇酸和氧气在微生物的条件下生成二氧化碳和水，化学方程式为：$2C_2H_4O_3+3O_2\xlongequal{微生物}4CO_2+4H_2O$。

A、根据化学方程式可知，参与反应的甲、乙分子个数比为 2:3，说法错误；

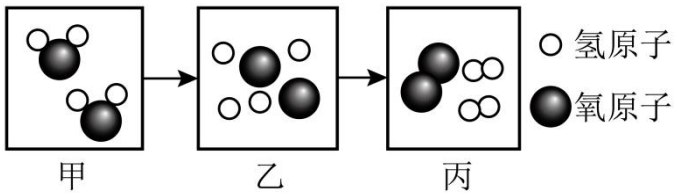
B、根据微观示意图可知，乙是氧气，空气中体积分数最大的是氮气，说法错误；

C、根据微观示意图可知，丙是二氧化碳，二氧化碳不属于有机化合物，说法错误；

D、根据微观示意图可知，丁是水，化学式为 H_2O，说法正确。

故选 D。

【变式】（2024·江苏盐城·中考真题）如图是电解水反应的微观示意图。据此判断下列说法中不正确的是



水分子分解及生成新分子示意图

A．甲中微粒能保持水的化学性质

B．乙中微粒在化学变化过程中没有发生改变

C．丙中的物质属于混合物

D．丙中氢气和氧气的质量比为 2∶1

【答案】D

【解析】A、甲为水，甲中的微粒为水分子，水是由水分子构成的，水分子能保持水的化学性质，故 A 说法正确；

B、原子是化学变化中的最小微粒，原子在化学变化中不变，乙中微粒为氢原子和氧原子，在化学变化过程中没有发生改变。故 B 说法正确；

C、丙中的物质为氢气和氧气，是由两种物质组成的，属于混合物，故 C 说法正确；

D、水通电分解生成氢气和氧气，化学方程式为 $2H_2O\xlongequal{通电}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$，则丙中氢气和氧气的质量比为 4：32=1：8，

故 D 说法错误；

故选 D。

►考向 03 物质分类的综合考查

【典例】（2025·江苏苏州·一模）分类是一种科学方法，根据研究对象的共同点和差异点，可将其分为不同类别。下列有关分类错误的是

A．有机物：CO　$C_6H_{12}O_6$　K_2CO_3

B．碱：NaOH　$Ca(OH)_2$　$NH_3\cdot H_2O$

C．盐：NH_4Cl　Na_2SO_4　$AgNO_3$

D．氧化物：SO_2　CuO　Al_2O_3

【答案】A

【解析】A、有机物通常指含碳的化合物，但 CO（一氧化碳）、CO_2、碳酸盐等虽含碳，却被归为无机物，CO 是无机物； $C_6H_{12}O_6$（葡萄糖）是有机物；K_2CO_3（碳酸钾）是碳酸盐，属于无机物，故选项分类错误；

B、碱的定义是电离时产生的阴离子全部为 OH^-，NaOH（氢氧化钠）、$Ca(OH)_2$（氢氧化钙）、$NH_3\cdot H_2O$（氨水）均符合碱的定义，故选项分类正确；

C、盐由金属阳离子（或铵根）和酸根组成，NH_4Cl（氯化铵）、Na_2SO_4（硫酸钠）、$AgNO_3$（硝酸银）均属于盐，故选项分类正确；

D、氧化物是只含两种元素且其一为氧的化合物，SO_2（二氧化硫）、CuO（氧化铜）、Al_2O_3（氧化铝）均符合氧化物定义，故选项分类正确；

故选 A。

【变式】（2025·江苏扬州·二模）分类是学习化学的常用方法。下列物质分类正确的是

A．混合物：液态氧、澄清石灰水　　B．化合物：C_{70}、乙醇

C．氧化物：五氧化二磷、干冰　　D．盐：苛性钠、硝酸铵

【答案】C

【解析】A、液氧是氧气的液态形式，是由一种物质组成的，属于纯净物；澄清石灰水是由氢氧化钙和水组成的，属于混合物。不符合题意；

B、C_{70} 是由一种元素组成的纯净物，属于单质；乙醇是由碳、氢、氧三种元素纯净物，属于化合物。不符合题意；

C、五氧化二磷、干冰（固体二氧化碳）都是由两种元素组成的化合物，且其中一种元素是氧元素，都属于氧化物。符合题意；

D、苛性钠是氢氧化钠，解离出的阴离子只有氢氧根离子，属于碱；硝酸铵是由铵根离子和硝酸根离子（酸根离子）构成的，属于盐。不符合题意；

故选 C。

考点二　空气

►考向 01 空气各成分的体积分数

【典例】（2023·江苏苏州·中考真题）空气由多种气体组成，其中体积分数约为 21%的物质是

A．N_2　　B．He　　C．CO_2　　D．O_2

【答案】D

【解析】A、氮气约占空气体积的 78%，不符合题意；

B、氦气属于稀有气体，稀有气体约占空气体积的 0.94%，氦气含量更少，不符合题意；

C、二氧化碳约占空气体积的 0.03%，不符合题意；

D、氧气约占空气体积的 21%，符合题意。

故选 D。

【变式】（2023·江苏扬州·中考真题）保存珍贵文物可用空气中含量最多的气体，该气体的化学式为

A．N_2　　B．O_2　　C．CO_2　　D．H_2O

【答案】A

【解析】A、空气中含量最多的气体是氮气，约占空气体积的 78%，符合题意；

B、氧气约占空气体积的 21%，是空气中含量第二多的气体，不符合题意；

C、二氧化碳约占空气体积的 0.03%，含量较少，不符合题意；

D、空气中水蒸气的含量较少，不符合题意。

故选 A。

►考向 02 空气中成分的用途

【典例】（2025·江苏扬州·中考真题）食品包装袋内充入某气体可以避免食物因氧化而变质，该气体可以是

A．N_2　　B．O_2　　C．HCl　　D．H_2O

【答案】A

【解析】A、N_2（氮气）化学性质稳定，常温下难与其他物质反应，常用作保护气。充入食品包装可隔绝氧气，减缓氧化，符合题意；

B、O_2（氧气）是氧化反应的参与者，会加速食物变质，不符合题意；

C、HCl（氯化氢）有毒且溶于水生成盐酸，不可用于食品防腐，不符合题意；

D、H_2O（水蒸气）可能增加湿度，促进变质或氧化，不符合题意。

故选 A。

【变式】（2025·江苏淮安·中考真题）物质的性质决定用途。下列物质的性质与其用途具有对应关系的是

A．氮气的沸点低，可用作食品保护气　　B．金刚石的硬度大，可用于切割玻璃

C．镁是银白色固体，可用于制作烟花　　D．CaO 易与水反应，可用作补钙剂

【答案】B

【解析】A、氮气用作食品保护气，主要是因为其化学性质稳定（不易与其他物质反应），能隔绝氧气，防止食品腐败，与沸点低无关。选项错误；

B、金刚石是天然存在的最硬物质（物理性质），其硬度大使其能轻易划伤或切割玻璃等硬质材料，故可用于切割玻璃。选项正确；

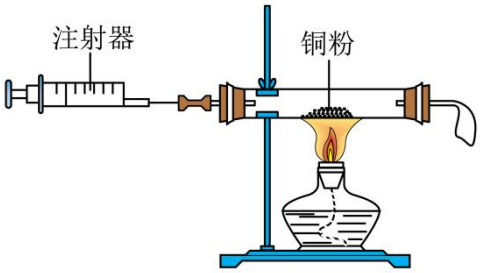
C、镁用于制作烟花，主要是因为镁燃烧时发出耀眼白光（可燃性和发光性），镁是银白色固体与制作烟花无关。选项错误；

D、CaO（氧化钙）易与水反应生成氢氧化钙，并放出热量，常用于干燥剂或建筑材料（如制熟石灰）。但补钙剂需提供安全、易吸收的钙元素，如碳酸钙，而氧化钙具有强腐蚀性，直接摄入有害，不适合补钙。选项错误；

故选 B。

►考向 03 空气中氧气含量的测定实验

【典例】（2024·江苏宿迁·中考真题）下图是“测定空气中氧气含量”的实验。



（1）该实验原理的化学方程式是_____。

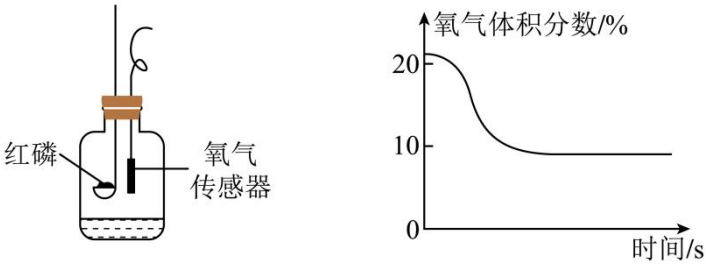
（2）注射器在该实验中的作用是_____（写出一点即可）。

【答案】（1）$2Cu+O_2\overset{\Delta}{=}2CuO$　　（2）便于推动注射器活塞，使铜丝与氧气充分反应或可以通过注射器活塞的移动直观地显示出装置内压强的变化等（合理即可）

【解析】（1）铜在加热条件下与氧气反应生成氧化铜，容器内压强减小，注射器的活塞在大气压的作用下，向右移动，容器内气体减少的体积为空气中氧气的体积，化学方程式为：$2Cu+O_2\overset{\Delta}{=}2CuO$；

（2）注射器在该实验中的作用有：便于推动注射器活塞，使铜丝与氧气充分反应；可以通过注射器活塞的移动直观地显示出装置内压强的变化等。

【变式】（2025·江苏连云港·一模）兴趣小组利用氧气传感器检测足量红磷在空气中燃烧时氧气的含量，结果如图所示。下列说法正确的是



A．空气中氧气的质量分数为 21%　　B．燃烧时，容器内产生大量白雾

C．恢复至室温，容器内压强比燃烧前小　D．红磷燃烧将容器内的氧气全部消耗

【答案】C

【解析】A、空气中氧气的体积分数约为 21%，不是质量分数，该说法错误；

B、红磷燃烧产生大量白烟，不是白雾，该说法错误；

C、红磷燃烧消耗氧气，生成五氧化二磷固体，恢复至室温，容器内气体减少，压强比燃烧前小，该说法正确；

D、由图可知，红磷燃烧后容器内还有氧气剩余，没有将氧气全部消耗，该说法错误。

故选 C。

►考向 04 空气的污染与防治

【典例】（2025·江苏南京·一模）防治空气污染是一项意义重大的课题。下列气体属于空气污染物的是

A．氮气　　B．氧气　　C．二氧化硫　　D．水蒸气

【答案】C

【详解】A、氮气是空气的主要成分，约占 78%，属于无害气体， 不是污染物，不符合题意；

B、氧气占空气约 21%，是生物呼吸必需的气体，本身无污染性， 不是污染物，不符合题意；

C、二氧化硫在空气中易形成硫酸，会形成酸雨，腐蚀建筑、破坏生态，属于典型空气污染物，符合题意；

D、水蒸气是空气中的正常成分，湿度变化可能影响舒适度，但未被列为污染物， 不是污染物，不符合题意。

故选 C。

【变式】（2023·江苏常州·中考真题）下列属于空气质量报告中需要监测的污染物是

A．水蒸气　　B．氢气

C．氧气　　D．颗粒物 $PM_{2.5}$

【答案】D

【解析】A、水蒸气是空气的组成成分之一，不属于空气污染物，不符合题意；

B、氢气不属于空气污染物，不符合题意；

C、氧气是空气的组成成分之一，不属于空气污染物，不符合题意；

D、颗粒物 $PM_{2.5}$ 会导致雾霾等的发生，属于空气污染物，符合题意。

故选 D。

考点三　氧气的性质

►考向 01 氧气的性质和用途

【典例】（2025·江苏南通·中考真题）下列物质的性质与用途具有对应关系的是

A．氧气能支持燃烧，可用于医疗急救　　B．熟石灰具有碱性，可用于改良酸性土壤

C．金刚石透光性好，可用于切割玻璃　　D．盐酸具有挥发性，可用于金属表面除锈

【答案】B

【解析】A、医疗急救是利用氧气能供给呼吸、维持生命，与支持燃烧无关，选项错误；

B、熟石灰的碱性使其能与土壤中的酸发生中和反应，降低土壤酸度，从而改良酸性土壤，选项正确；

C、切割玻璃是利用金刚石的硬度大（天然最硬物质），能划伤玻璃表面，而非透光性，选项错误；

D、除锈是利用盐酸的酸性，盐酸能与铁锈（主要成分氧化铁）反应生成可溶性盐，从而除锈，与挥发性无关，选项错误。

故选 B。

【变式】（2025·江苏苏州·一模）潜水员水下作业时需要携带氧气瓶，这是因为氧气

A．无色无味　　B．密度比空气大　　C．能支持燃烧　　D．能供给呼吸

【答案】D

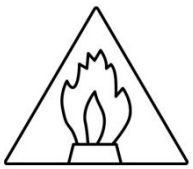
【解析】潜水员水下作业时需要携带氧气瓶，这是因为氧气能供给呼吸，与氧气无色、无味、密度比空气大、能支持燃烧无关，故选 D。

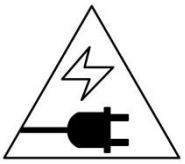
►考向 02 物质在氧气中燃烧的相关判断

【典例】（2025·江苏盐城·中考真题）下列图标与硫在空气中燃烧实验无关的是

A．护目镜 

B．热烫 

C．明火 

D．用电 

【答案】D

【解析】A、硫在空气中燃烧生成有刺激性气味的气体二氧化硫，需要佩戴护目镜，故 A 不符合题意；

B、硫燃烧会放出大量的热量，所以要防止热烫，故 B 不符合题意；

C、该实验需要用到酒精灯，需要注意明火，防止发生火灾，故 C 不符合题意；

D、该实验无需用电，故 D 符合题意。

故选 D。

【变式】（2025·江苏宿迁·二模）下列物质燃烧时的实验现象描述正确的是

A．甲烷燃烧时，火焰呈蓝紫色

B．一氧化碳在空气中燃烧，火焰呈红色

C．铁丝在空气中剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体

D．硫在氧气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰

【答案】D

【解析】A、甲烷燃烧时，火焰呈淡蓝色，而非蓝紫色，A 错误。

B、一氧化碳在空气中燃烧，火焰呈蓝色，而非红色，B 错误。

C、铁丝在空气中不能燃烧，在氧气中点燃后能剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体，C 错误。

D、硫在氧气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰，D 正确。

故选 D。

考点四　氧气的制取

►考向 01 氧气的工业制法

【典例】（2024·江苏扬州·二模）空气是一种宝贵的自然资源，下列有关空气及其成分的说法正确的是

A．空气中氮气和氧气的体积比约为 5：1

B．空气中 CO_2 含量越高越好

C．稀有气体的性质稳定，没有使用价值

D．工业制氧气，利用液氧、液氮的沸点不同

【答案】D

【解析】A、氮气约占空气体积的五分之四，氧气约占空气体积的五分之一，因此空气中氮气和氧气的体积比约为4：1，选项说法错误；

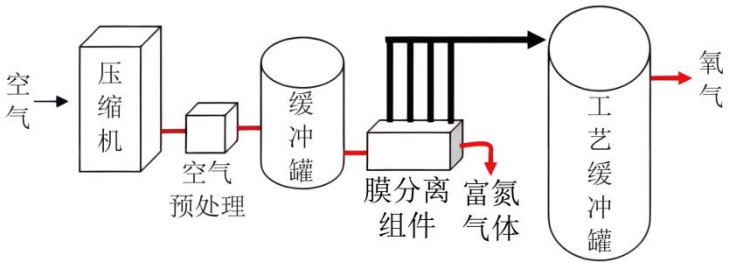
B、空气中 CO_2 含量过高会加剧温室效应，而不是导致酸雨，选项说法错误；

C、稀有气体的性质稳定，可用作保护气，选项说法错误；

D、工业上分离液态空气制氧气，利用的是液氧、液氮的沸点不同，选项说法正确。

故选 D。

【变式】（2025·江苏泰州·一模）工业制氧气有分离液态空气法、膜分离技术、分子筛制氧法（吸附法）等。如图是采用膜分离技术制取氧气的简易流程，该过程根据颗粒大小不同实现氧气制取。下列说法错误的是



A．空气预处理一般为空气除尘、除水蒸气等

B．膜分离技术制取氧气采用的是物理变化

C．分离液态空气法制取氧气的原理是空气各成分的沸点不同

D．氧气能通过膜上的微孔而氮气不能，说明氧气分子的直径更大

【答案】D

【解析】A、空气预处理一般为空气除尘、除水蒸气等操作，故 A 选项不符合题意；

B、膜分离技术制取氧气，只是根据颗粒大小不同，将其分离，无新物质生成，属于物理变化，故 B 选项不符合题意；

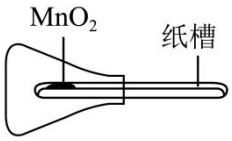
C、分离液态空气法制取氧气的原理是：利用液氮和液氧的沸点不同，将其分离，液氮沸点低，蒸发过程中，氮气先分离出来，故 C 选项不符合题意；

D、氧气能通过膜上的微孔而氮气不能，说明分子直径氮气大于氧气，故 D 选项符合题意。

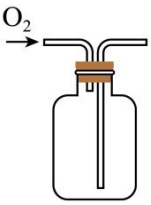
故选 D。

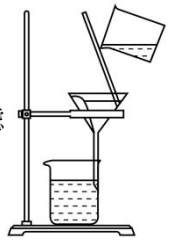
►考向 02 氧气的实验室制法

【典例】（2025·江苏镇江·中考真题）用双氧水和 MnO_2 制取 O_2 并回收 MnO_2，下列操作不正确的是

A．装MnO_2 

B．制取 

C．收集 

D．过滤 

【答案】C

【解析】A、将MnO_2固体粉末装入锥形瓶中时，先使锥形瓶倾斜，用药匙或纸槽将固体粉末送入锥形瓶底部，然后直立锥形瓶即可，不符合题意；

B、将固体MnO_2先装入锥形瓶中，然后从分液漏斗向锥形瓶中滴加H_2O_2溶液，使二者接触发生反应，不符合题意；

C、氧气密度比空气大，需采用向上排空气法收集，用图示装置收集时，气体应由长管通入，空气由短管排出，符合题意；

D、过滤分离水和MnO_2的固液混合物，将滤渣洗涤、干燥后即可回收MnO_2，不符合题意。

故选 C。

【变式】2024·江苏扬州·中考真题）实验室用$KMnO_4$制取并用排水集气法收集较纯净的O_2。下列实验操作的先后顺序合理的是

A．检查装置气密性时，先用手握住试管，再将导管的一端伸入水中

B．先向试管中加入$KMnO_4$固体，再检查装置气密性

C．实验时，先将导管伸入集气瓶中，再点燃酒精灯

D．气体收集完毕后，先将导管移出水面，再熄灭酒精灯

【答案】D

【解析】A、检查装置的气密性时，应先将导管的一端伸入水中，然后用手紧握试管，观察导管口是否有气泡冒出，有气泡冒出，说明装置气密性良好，不符合题意；

B、应先检查装置的气密性，然后向试管中加入高锰酸钾固体，防止装置漏气，浪费药品，不符合题意；

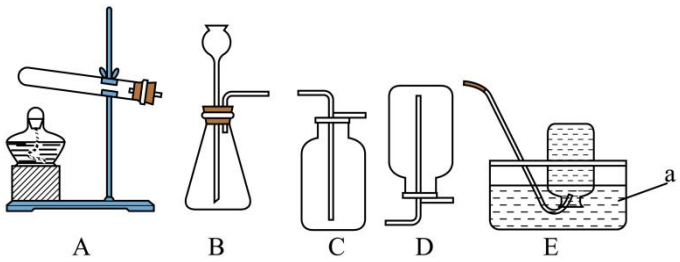
C、实验时，先点燃酒精灯，待导管口气泡连续均匀冒出时，再将导管伸入集气瓶中开始收集氧气，因为一开始排出的是空气，不符合题意；

D、气体收集完毕后，先将导管移出水面，再熄灭酒精灯，防止水倒流，炸裂试管，符合题意。

故选 D。

►考向 03 制取氧气的综合考查

【典例】（2024·江苏南京·中考真题）根据下列装置图，回答有关问题：



（1）写出装置图中标号仪器 a 的名称：_____。

（2）写出实验室用高锰酸钾制取氧气的化学方程式是：_____，可选用的制取装置是_____。(填字母)

（3）写出实验室用锌粒和稀硫酸制取氢气的化学方程式_____。向锥形瓶中加入锌粒时为避免打破瓶底，正确的操作是_____。可选用 E 装置收集氢气的原因是_____。

【答案】（1）水槽

（2）$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$　　AC/AE

（3）$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$　　先把容器横放，把锌粒放入容器口，再把容器慢慢地竖立起来，使块状试剂缓缓地滑到容器的底部　　氢气难溶于水且不与水反应

【解析】（1）由图可知，仪器 a 为水槽。

（2）高锰酸钾加热生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，反应的化学方程式为：$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$；

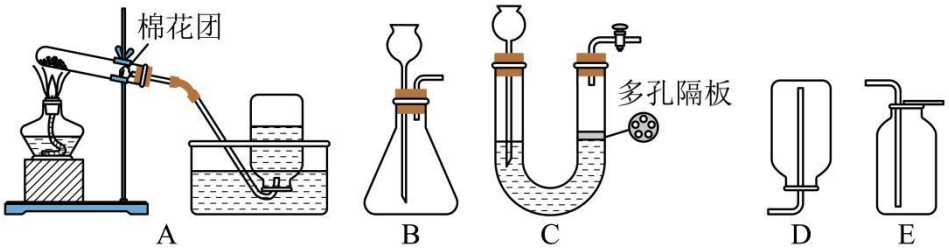
该反应为加热固体的反应，发生装置选 A，氧气密度比空气大，且不易溶于水，收集装置选 C 或 E。

（3）锌和硫酸反应生成硫酸锌和氢气，反应的化学方程式为：$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$；

取用锌粒时，先将试管横放，用镊子将固体放在试管口，再将试管竖立，使块状试剂缓缓地滑到容器的底部；

E 装置为排水法收集装置，氢气难溶于水且不和水反应，可用该装置收集。

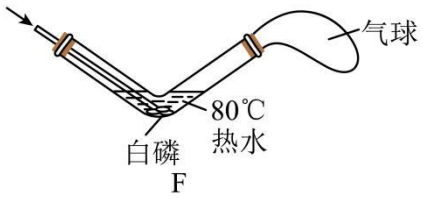
【变式】（2023·江苏徐州·中考真题）请根据下列实验装置图回答问题。



（1）实验室用装置 A 制取氧气，反应的化学方程式为_____。停止实验时，应先将导管移出水面，再熄灭酒精灯，目的是_____。若用排空气法收集氧气，应选择的装置是_____（填字母）。

（2）实验室用锌粒和稀硫酸制取氢气，反应的化学方程式为_____，基本反应类型为_____。若选用装置 C 作为气体发生装置，稀硫酸通过_____（填仪器名称）添加，该装置和装置 B 相比，主要优点是_____。

（3）为探究物质燃烧的条件，设计实验如图 F，将氧气通入 V 形玻璃管，观察到热水中未燃烧的白磷开始剧烈燃烧。下列有关该实验的说法合理的是_____（填字母）。



a.燃烧需要氧气 b.热水有隔绝空气的作用 c.白磷着火点不高于80℃

【答案】（1）$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$ 防止水槽中的水被倒吸进热的试管中造成试管破裂 E

（2）$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$ 置换反应 长颈漏斗 可以控制反应的发生和停止

（3）abc

【解析】（1）装置A为固体和固体加热型装置制取氧气，由于试管口有一小团棉花，说明选择的是高锰酸钾固体制氧气，高锰酸钾在加热条件下反应生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，该反应的化学方程式为$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$；实验停止时要先将导管移出水面，再熄灭酒精灯，如果先熄灭酒精灯，装置内气压变小，水槽中的水被倒吸进热的试管中，使试管破裂；氧气的密度大于空气，故选择向上排空气法收集氧气，因此选择装置E。

（2）实验室中常用锌粒和稀硫酸反应制取氢气，锌和硫酸反应生成硫酸锌和氢气，该反应的化学方程式为$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$，该反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，属于置换反应；装置C中通过长颈漏斗添加稀硫酸，当关闭活塞时，压强增大，将稀硫酸压入长颈漏斗中，液面下降，多孔隔板上的锌粒与稀硫酸脱离接触反应停止，打开活塞，液面上升，隔板上锌粒与稀硫酸接触，反应开始，故装置C与装置B相比最大的优点是能控制反应的发生与停止。

（3）a、80℃热水中的白磷没有燃烧而通入氧气后开始燃烧，说明燃烧需要氧气，故该说法正确；b、热水中白磷不能燃烧，是因为热水能将空气与白磷隔离，故该说法正确；c、向80℃热水中的白磷通入氧气后，可燃物满足与氧气接触、温度达到着火点，白磷开始燃烧，说明白磷的着火点不高于80℃，故该说法正确。故填：abc。

巩固训练

1．（2024·江苏徐州·中考真题）下列物质的性质和用途对应关系不正确的是

A．生石灰具有吸水性，可作干燥剂 B．红磷能燃烧产生白烟，可作烟幕弹

C．一氧化碳具有毒性，可用于炼铁 D．金刚石硬度大，可用于切割玻璃

【答案】C

【解析】A、生石灰具有吸水性，可用作干燥剂，这是因为生石灰，即氧化钙能与水反应，吸收水分，因此常被用作食品和其它物品的干燥剂，故A选项不符合题意；

B、红磷能燃烧产生白烟，可作烟幕弹，故B选项不符合题意；

C、一氧化碳具有还原性，能和金属氧化物反应生成金属单质和二氧化碳，在工业上可用于炼铁，故C选项符合题意；

D、金刚石硬度大，可用于切割玻璃，故 D 选项不符合题意。

故选 C。

2．（2024·江苏泰州·中考真题）关于酸雨的说法错误的是

A．酸雨指 pH＜7 的雨水　　B．SO_2、氮氧化物大量排放使雨水呈酸性

C．河水酸化会导致鱼类死亡　　D．严禁空气污染物未处理达标就排放

【答案】A

【解析】A、酸雨是指 pH < 5.6 的雨水，而不是 pH < 7 的雨水，该说法错误，故符合题意。

B、SO_2、氮氧化物大量排放，会与水反应生成酸性物质，使雨水呈酸性，该说法正确，故不符合题意。

C、河水酸化会破坏鱼类的生存环境，导致鱼类死亡，该说法正确，故不符合题意。

D、严禁空气污染物未处理达标就排放，可减少酸雨的形成，该说法正确，故不符合题意。

故选 A。

3．（2025·江苏泰州·中考真题）化学与生产、生活息息相关。下列物质的性质和用途具有对应关系的是

A．石墨能导电，可用作润滑剂

B．酒精易燃烧，可用作消毒剂

C．氦气化学性质稳定，可用作焊接金属的保护气

D．氧化铁能与酸反应，可用作红色颜料

【答案】C

【解析】A、石墨具有滑腻感，可用作润滑剂，与导电性无关，故选项对应关系不正确；

B、酒精消毒基于其使蛋白质变性，与易燃烧无关，故选项对应关系不正确；

C、氦气化学性质稳定，一般不与其它物质反应，可用作焊接金属的保护气，故选项对应关系正确；

D、氧化铁作红色颜料因颜色为红色，与酸反应无关（酸反应用于除锈），故选项对应关系不正确；

故选 C。

4．（2024·江苏盐城·中考真题）基于问题设计实验方案是实验探究活动的重要环节。下列实验方案中不合理的是

选项	实验问题	实验方案
A	鉴别O_2和空气	将带火星的木条伸入盛有气体的试管中，观察现象
B	分离 KCl 和 MnO_2 的混合物	溶解，过滤，洗涤、干燥；蒸发结晶
C	验证 Cu、Al 的金属活动性	将洁净的铝丝浸入$CuSO_4$溶液中，观察现象
D	测定西瓜汁的酸碱度	将 pH 试纸浸入西瓜汁中，再与标准比色卡比较

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】D

【解析】A、鉴别O_2和空气：将带火星的木条伸入盛有气体的试管中，观察现象，带火星的木条复燃，证明该气体

是氧气；带火星的木条不复燃，证明该气体是空气，实验方案合理；

B、分离KCl和MnO_2的混合物：溶解，过滤，洗涤、干燥，得到二氧化锰固体；蒸发结晶得到氯化钾固体，实验方案合理；

C、验证Cu、Al的金属活动性：将洁净的铝丝浸入$CuSO_4$溶液中，观察现象，铝丝表面有红色固体析出，证明金属活动性：Al＞Cu，实验方案合理；

D、用pH试纸测定西瓜汁的酸碱度，正确的操作方法为用玻璃棒蘸取少量待测液滴在干燥的pH试纸上，与标准比色卡对比来确定pH。不能把pH试纸直接伸入待测溶液中，以免污染待测液，实验方案不合理；

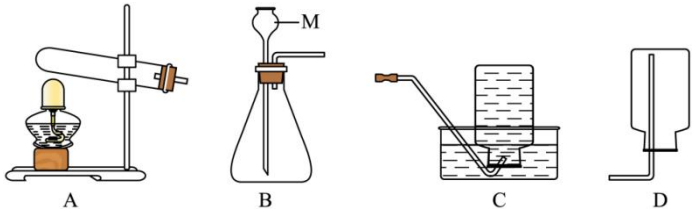
故选D。

5．（2024·江苏连云港·中考真题）O_2是人类生存必需的物质，认识和获取O_2具有重要意义。

（1）工业生产的O_2可加压贮存在蓝色钢瓶中，在此过程中发生的变化是_____（填字母）。

a．O_2分子质量变小　　b．O_2分子间间隔减小　　c．O_2分子转变为其他分子

（2）实验室里现有MnO_2固体、H_2O_2，溶液以及下列装置（A~D）



①仪器M的名称是_____（填字母）。

a．长颈漏斗　　b．锥形瓶　　c．集气瓶

②利用上述药品制取O_2，应选择的两个装置是_____（填字母）。

③检验一瓶无色气体是氧气的简单方法是_____（包括操作和现象）。

（3）气焊的化学原理为$2X+5O_2 \xlongequal{点燃} 4CO_2+2H_2O$，X的化学式为_____。

（4）氧循环对维持自然界中的物质、能量及生态平衡具有重要意义。

①能向自然界中释放O_2的是_____（填字母）。

a．动植物的呼吸　　b．可燃物的燃烧　　c．植物的光合作用

②氧气和臭氧（O_3）可以相互转化。在紫外线的作用下，O_2转化为O_3的化学方程式为_____。

【答案】（1）b

（2）①a　　②B、C　　③将带火星的木条伸入瓶中，木条复燃

（3）C_2H_2

（4）①c　　②$3O_2 \xlongequal{紫外线} 2O_3$

【解析】（1）工业生产的O_2可加压贮存在蓝色钢瓶中，是因为分子间有间隔，气体受压后，分子间的间隔变小，而分子本身的质量不变，也不会转变为其他分子，故选b；

（2）①仪器 M 的名称是长颈漏斗，故选 a；

②利用上述药品（过氧化氢溶液和二氧化锰固体）制取 O_2，过氧化氢在二氧化锰的催化下分解生成氧气和水，该反应为固液常温型，发生装置可选择 B，氧气密度比空气大，氧气不易溶于水，可选择向上排空气法活排水法收集，根据图示装置，收集装置可选择 C，故应选择的两个装置是 B、C；

③氧气具有助燃性，检验一瓶无色气体是氧气的简单方法是将带火星的木条伸入瓶中，木条复燃，则该无色气体是氧气；

（3）根据质量守恒定律，反应前后原子种类和数目不变，反应前有 10 个氧原子，反应后由于 4 个碳原子、4 个氢原子和 10 个氧原子，则 2X 中有 4 个碳原子和 4 个氢原子，X 中有 2 个碳原子和 2 个氢原子，化学式为 C_2H_2；

（4）a．氧气可以供给呼吸，动植物的呼吸吸收氧气释放二氧化碳，不符合题意；

b．氧气具有助燃性，可燃物的燃烧消耗氧气，不符合题意；

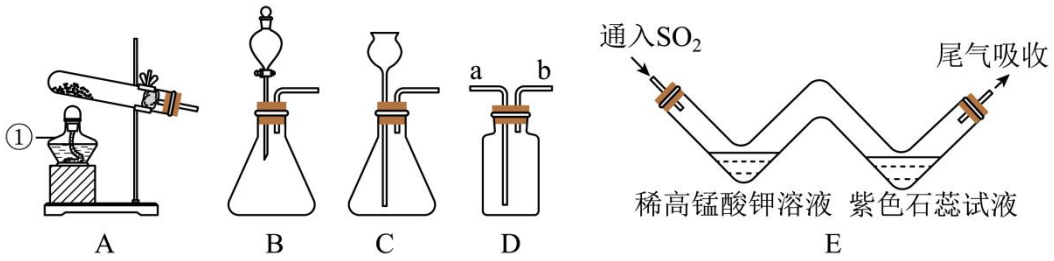
c．植物的光合作用消耗二氧化碳，释放氧气，符合题意；

故选 c；

②氧气和臭氧（O_3）可以相互转化。在紫外线的作用下，O_2 转化为 O_3，化学方程式为：$3O_2 \xlongequal{\text{紫外线}} 2O_3$。

选做题

1．（2023·江苏泰州·中考真题）九年级某班学生进行气体的制取和性质实验。



（1）装置 A 中仪器①的名称是_____。

（2）用高锰酸钾制取氧气，发生装置应选用____（填字母），反应的化学方程式为_____。

（3）用过氧化氢溶液和二氧化锰混合制取氧气，发生装置可选用装置 B 或 C，与装置 C 相比，装置 B 具有的优点是_____。

（4）用稀盐酸和大理石反应制备二氧化碳的化学方程式为_____。选用装置 C 和 D 组合制取二氧化碳，证明已收集满的操作和现象是_____。

（5）小莉在学习二氧化硫的化学性质时，进行微型化一体设计如装置 E，实验过程中稀高锰酸钾溶液和紫色石蕊试液中的现象分别为_____、_____。

【答案】（1）酒精灯

（2）A　　$2KMnO_4 \xlongequal{\Delta} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$

（3）控制反应速率

（4）$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$　　将燃着的木条放于集气瓶口，若木条熄灭，证明已收集满

（5）紫色褪去　　紫色石蕊试液变红

【解析】（1）据图可知，仪器①的名称是酒精灯；

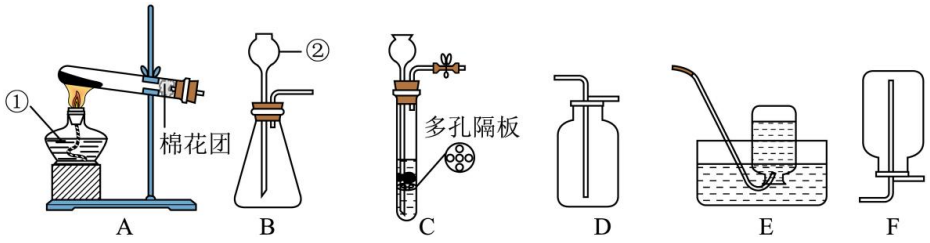
（2）实验室用高锰酸钾制取氧气时，该反应属于固体加热型，适合用装置 A 作发生装置；高锰酸钾在加热条件下反应生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，反应的化学方程式为：$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$；

（3）B 带有分液漏斗，可以控制加入液体的量，从而达到控制反应速率的目的；

（4）实验室通常用稀盐酸与大理石反应制取二氧化碳，其中的碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，反应的化学方程式为：$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$；验满二氧化碳的方法是：将燃着的木条放于集气瓶口，若木条熄灭，证明已收集满；

（5）二氧化硫能使高锰酸钾溶液褪色，故现象是：紫色褪去，二氧化硫和水反应生成亚硫酸，亚硫酸显酸性，能使紫色石蕊试液变红。

2．（2025·江苏镇江·中考真题）结合下图回答问题。

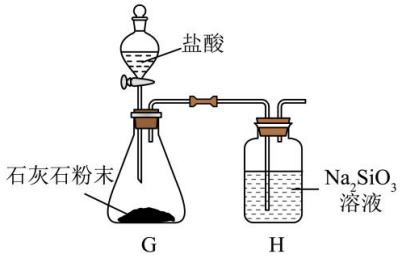


（1）仪器名称：①_____，②_____。

（2）用高锰酸钾制取O_2可选用装置_____(填字母)和 E 组合，反应的化学方程式为_____，用装置 E 收集O_2的理由是_____。

（3）用锌与稀硫酸反应制取H_2，若要控制反应的发生与停止，可选用发生装置_____(填字母)。用点燃法检验H_2前必须_____。

（4）已知：通常情况下强酸可制得弱酸。为证明H_2CO_3的酸性比H_2SiO_3(硅酸)强，进行如图实验。



①装置 G 中产生CO_2反应的化学方程式为_____。

②装置 H 中反应生成H_2SiO_3沉淀，此现象不能证明H_2CO_3的酸性比H_2SiO_3强，用化学方程式解释原因_____。若要达到实验目的，改进措施为_____。

【答案】（1）①酒精灯　　②长颈漏斗

（2）A　　$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$　　氧气不易溶于水且不与水反应

（3）C　　检验氢气的纯度

（4）①$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$　　②$Na_2SiO_3+2HCl=2NaCl+H_2SiO_3\downarrow$　　将盐酸换为稀硫酸/在装置 G、H 之间加装有足量饱和 $NaHCO_3$ 溶液的洗气瓶除去 HCl

【详解】（1）仪器①②的名称分别是酒精灯、长颈漏斗；

（2）高锰酸钾在加热条件下分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，该反应中反应物为固体，反应条件为加热，应选择固体加热型发生装置，即装置 A，氧气密度比空气略大、不易溶于水且不与水反应，可采用向上排空气法或排水法收集，即装置 D 或 E，故用高锰酸钾制取O_2可选用装置 A 和 E 组合，该反应的化学方程式为

$2KMnO_4\overset{\Delta}{=}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$；

用装置 E 通过排水法收集O_2的理由是氧气不易溶于水且不与水反应；

（3）用锌与稀硫酸反应制取H_2，该反应中反应物为固体和液体，反应条件为常温，应选择固液常温型发生装置，即装置 B 或 C，其中装置 C 能将锌放在多孔隔板上，稀硫酸从长颈漏斗加入，关闭活塞，反应生成的气体增多，使得装置内压强增大，液体被压入长颈漏斗内，固液分离反应停止，打开活塞，气体导出，使得装置内压强减小，液体重新流入试管内，固液接触反应发生，因此若要控制反应的发生与停止，可选用发生装置 C；

氢气是可燃性气体，与空气混合遇明火易发生爆炸，因此用点燃法检验H_2前必须检验氢气的纯度；

（4）①石灰石主要成分是碳酸钙，碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，化学方程式为

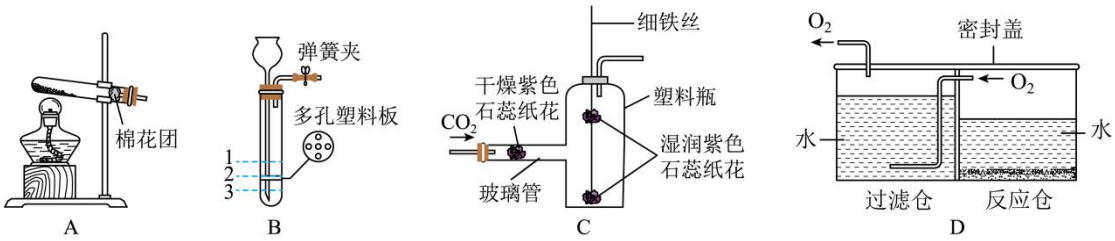
$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$；

②

装置 H 中反应生成H_2SiO_3沉淀，此现象不能证明H_2CO_3的酸性比H_2SiO_3强，是因为盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体能与Na_2SiO_3溶液反应生成氯化钠和H_2SiO_3沉淀，化学方程式为$Na_2SiO_3+2HCl=2NaCl+H_2SiO_3\downarrow$；

若要达到实验目的，则需要排除 HCl 的干扰，即在气体进入装置 H 之前，除去CO_2中混有的 HCl 气体，碳酸氢钠能与 HCl 反应生成氯化钠、二氧化碳和水，能除去 HCl 且不会引入新杂质，所以改进措施为在装置 G、H 之间加装盛有足量饱和$NaHCO_3$溶液的洗气瓶除去 HCl 或将盐酸换为稀硫酸。

3．（2025·江苏宿迁·中考真题）化学实践小组利用以下实验装置完成部分气体的相关实验，请你参与。



（1）用装置 B 制取 CO_2，关闭弹簧夹，反应停止后，液面应位于_____(填“1”“2”或“3”)处。将纯净干燥的 CO_2 缓缓通入装置 C 中，玻璃管内纸花始终未变色，塑料瓶内下面的纸花较上面的纸花先变红，可得出 CO_2 的化学性质是_____。

（2）高锰酸钾、过氧化氢、过碳酸钠($2Na_2CO_3\cdot3H_2O_2$)都可以作为化学制氧剂，是因为_____。

①若用装置 A 制取 O_2，反应的化学方程式为_____。

②装置 D 是某家用供氧器的原理示意图，向反应仓中依次加入过碳酸钠和二氧化锰，迅速产生 O_2 并从过滤仓的水中逸出，可得出 O_2 的性质是_____。

【答案】（1）3　　二氧化碳能与水反应

（2）它们均含氧元素　　① $2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$　　②氧气不溶于水且与水不反应

【解析】（1）用装置 B 制取 CO_2，关闭弹簧夹，由于生成了气体，装置内压强增大，液体被压入长颈漏斗中，试管中液面下降，长颈漏斗中液面上升，固液分离，反应停止，故反应停止后，液面应位于 3 处；

将纯净干燥的 CO_2 缓缓通入装置 C 中，玻璃管内纸花始终未变色，说明二氧化碳不能使石蕊变色，塑料瓶内纸花变红，说明二氧化碳能与水反应，下面的纸花先变红，说明二氧化碳的密度比空气大，二氧化碳能与水反应，需要通过化学变化才能表现出来，属于化学性质；

（2）根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类不变，氧气由氧元素组成，则高锰酸钾、过氧化氢、过碳酸钠($2Na_2CO_3\cdot3H_2O_2$)都可以作为化学制氧剂，是因为它们均含氧元素；

①若用装置 A 制取氧气，A 装置适用于固体加热反应制取气体，适用于加热高锰酸钾制取氧气，高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，该反应的化学方程式为：$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$；

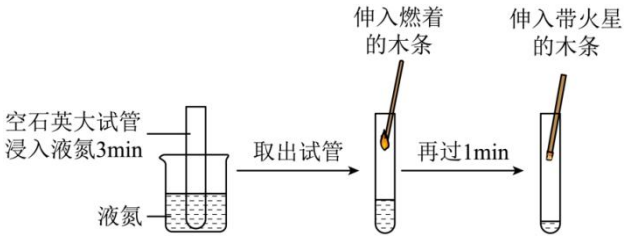
②向反应仓中依次加入过碳酸钠和二氧化锰，迅速产生 O_2 并从过滤仓的水中逸出，说明氧气不溶于水且与水不反应。

4．（2023·江苏无锡·中考真题）2023 年 5 月 30 日，神舟十六号载人飞船发射成功，航天员将在中国空间站完成各项任务，因此，保障航天员的氧气需求至关重要。那么，空间站的氧气从哪里来？

I．从地球带上去

（1）实验室用高锰酸钾等原料制氧，写出高锰酸钾分解的化学方程式：_____；航天工业以空气为原料制氧，工业上选择空气的主要原因是_____。

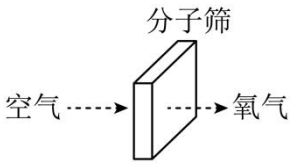
（2）工业上采用分离液态空气法获得氧气，其过程可用如图所示实验模拟。



①浸入液氮 3min 后，试管内产生约占其容积 1/3 的液态空气。取出试管，液态空气沸腾，伸入燃着的木条，木条熄灭；1min 后伸入带火星的木条，观察到木条复燃。导致木条熄灭的原因是_____。

②上述实验利用氮气与氧气的沸点不同实现分离，由实验现象可知，两种气体中沸点比较高的气体是_____。

（3）利用分子筛可将氧分子从空气中“筛”出去，从而获得高浓度的氧气。其原理示意图如下：



由此可知两种分子的大小：N_2_____(填“>”或“<”)O_2。

II．在天宫制出来

（4）早期空间站利用过氧化钠(Na_2O_2)、超氧化钾(KO_2)等物质制氧，其原理表示如下：

$CO_2 \xrightarrow[\text{水蒸气}]{\text{过(超)氧化物}} O_2$

空间站内二氧化碳的主要来源是_____。

（5）目前空间站已实现电解水制氧，写出反应的化学方程式：_____。

（6）空间站是一个相对封闭的场所，解决“气体从哪里来”的问题必然伴生着“气体往哪里去”的问题。为此，科学家设计了生物再生生命保障系统，实现了“水-氧-碳”的循环转化。下列叙述正确的是_____(填序号)。

a．“水-氧-碳”的循环转化，减少了氧气的携带量，减轻了火箭和飞船的载重

b．电解水在产生氧气的同时产生氢气，系统需要对氢气进行转化

c．人体代谢产物中的水既有气态又有液态，设计系统时应考虑水的冷凝与净化

【答案】（1）$2KMnO_4 \overset{\triangle}{=\!=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$　　氧气占空气体积的 21%，空气是制氧廉价易得的原料

（2）液氮的沸点低，先从液态空气中扩散出来，且氮气不能助燃　　液氧或者氧气

（3）>

（4）宇航员的呼吸作用

（5）$2H_2O \overset{\text{通电}}{=\!=} 2H_2\uparrow+ O_2\uparrow$

（6）abc

【解析】（1）实验室加热高锰酸钾生成锰酸钾、二氧化锰、氧气，化学方程式为：$2KMnO_4 \overset{\triangle}{=\!=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$；氧气占空气体积的 21%，空气是廉价易得的原料，所以航天工业以空气为原料制氧。

（2）液态氮气的沸点比液氧低，取出试管，液态氮气先扩散出来，氮气不能支持燃烧，伸入燃着的木条，木条熄灭；1min 后剩余的主要是氧气，氧气助燃，伸入带火星的木条，观察到木条复燃。

（3）利用分子筛可将氧分子从空气中“筛”出去，从而获得高浓度的氧气，由图可知，除去了大分子的氮气，所以氮气分子大于氧气分子。

（4）空间站利用过氧化钠(Na_2O_2)、超氧化钾(KO_2)等物质制氧：

$CO_2 \xrightarrow[\text{水蒸气}]{\text{过(超)氧化物}} O_2$，由反应原理可知，空间站内宇航员需要吸入氧气，呼出二氧化碳，二氧化碳和过氧化钠、超氧化钾、水蒸气等物质得到氧气，二氧化碳的主要来源是宇航员的呼吸作用。

（5）电解水生成氢气和氧气，化学方程式为：$2H_2O \xlongequal{通电} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$

（6）生物再生生命保障系统中，水通电电解生成氧气，氧气通过呼吸转化为二氧化碳、水蒸气等气体，人体生活中产生尿液等液态水。

a．“水-氧-碳”的循环转化，不需要携带大量氧气，减少了氧气的携带量，减轻了火箭和飞船的载重，正确；

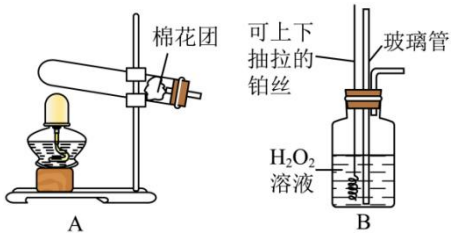
b．生物再生生命保障系统中不需要氢气，系统需要对氢气进行转化，正确；

c．人体代谢产物中的水既有气态又有液态，设计系统时应考虑水的冷凝与净化，如尿液中的水需要净化处理后循环利用，正确。

故选 abc.

5．（2025·江苏泰州·中考真题）气体的制备、性质与应用是化学研究的重要内容。

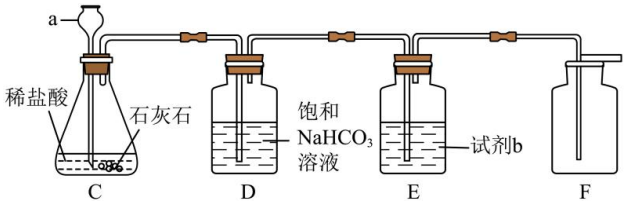
（1）两种制取 O_2 的装置如图所示。



①用装置 A 加热 $KMnO_4$ 制 O_2，反应的化学方程式为_____，棉花团的作用是_____。

②用装置 B 制 O_2，铂丝代替 MnO_2 作催化剂。制备过程中，若玻璃管中液面上升，为避免液体溢出应采取的操作是_____。

（2）某同学设计制取并收集纯净 CO_2 的方案如图所示。



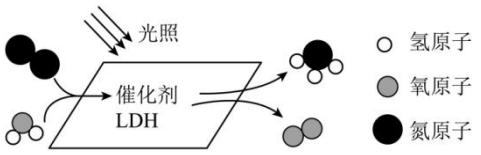
①仪器 a 的名称为_____。

②装置 D 的作用是_____；装置 E 的作用是干燥 CO_2，试剂 b 为_____。

③采用装置 F 无法收集到纯净的 CO_2，原因是_____。

（3）①工业上利用反应 $N_2+3M=2NH_3$ 实现人工固氮，M 的化学式为_____。

②我国科学家研制的固体催化剂 LDH 可实现光照条件下人工固氮，其原理如图所示，反应的化学方程式为_____。



（4）在活鱼运输途中，向水里加适量过氧化钙（CaO_2）能改善水质。

①CaO_2和H_2O反应生成$Ca(OH)_2$和O_2，为水体增氧的同时，还能与鱼呼出的_____(填化学式)气体发生反应，调节水体 pH。

②如向水中加入 72 gCaO_2，计算理论上可产生O_2的质量_____。(写出计算过程)

【答案】（1）①$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$　　防止加热时粉末状物质进入导管　　②向上拉动铂丝，使铂丝与过氧化氢溶液分离

（2）①长颈漏斗　　②除去二氧化碳中混有的氯化氢气体　　浓硫酸　　③用向上排空气法收集气体，不易将空气排净

（3）①H_2　　②$2N_2+6H_2O \overset{光照}{\underset{LDH}{=\!=}} 4NH_3+3O_2$

（4）①CO_2　　②16g

【解析】（1）高锰酸钾在加热的条件下生成锰酸钾、二氧化锰和氧气。故该反应的化学方程式为：

$2KMnO_4 \overset{\Delta}{=} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$。

用高锰酸钾制氧气时，为了防止加热时粉末状物质进入导管，需要在试管口处放一团棉花。故填：防止加热时粉末状物质进入导管。

用装置 B 制取氧气，铂丝代替 MnO_2 作催化剂。制备过程中，若玻璃管中液面上升，为避免液体溢出应采取的操作是向上拉动铂丝，使铂丝与过氧化氢溶液分离，反应速率减慢。故填：向上拉动铂丝，使铂丝与过氧化氢溶液分离。

（2）仪器 a 为长颈漏斗。故填：长颈漏斗。

石灰石与稀盐酸反应生成的二氧化碳中会混有少量氯化氢气体。二氧化碳难溶于装置 D 中盛放的碳酸氢钠溶液，并且碳酸氢钠可以与氯化氢气体发生反应生成二氧化碳。故填：除去二氧化碳中混有的氯化氢气体。

装置 E 的作用是干燥 CO_2，试剂 b 为液体，且具有吸水性，应为浓硫酸。故填：浓硫酸。

装置 F 为向上排空气法，用向上排空气法收集气体，不易将空气排净，导致收集到的 CO_2 不纯净。故填：用向上排空气法收集气体，不易将空气排净。

（3）根据质量守恒定律，化学反应前后原子的种类和数目不变。由人工固氮的反应化学方程式 $N_2+3M=2NH_3$ 可知，反应前已知有 2 个氮原子，反应后有 2 个氮原子和 6 个氢原子，则 3M 中含有 6 个氢原子，M 的化学式为 H_2。故填：H_2。

根据原理图可知，氮气和水在 LDH 的催化作用下，在光照条件下生成氨气和氧气。故该反应的化学方程式为：

$2N_2+6H_2O \overset{光照}{\underset{LDH}{=\!=}} 4NH_3+3O_2$。

（4）CaO_2 和 H_2O 反应生成 $Ca(OH)_2$ 和 O_2，为水体增氧的同时，$Ca(OH)_2$ 还能与鱼呼出的 CO_2 气体发生反应，调节水体 pH。故填：CO_2。

设 72 g CaO_2 理论上可产生 O_2 的质量为 x

$2CaO_2 + 2H_2O = 2Ca(OH)_2 + O_2\uparrow$

144 32

72g x

$$\frac{x}{72g} = \frac{32}{144}$$

$x = 16g$

答：理论上可产生 $16gO_2$。